点击说明（每页点几下）

共 20 页，正文约 24.5 分钟 + 讨论 3–5 分钟；全片共 37 次点击。"自动" = 换页后自动播放，不用点。

页	标题	换页后	点击	每次点击出现什么	用时
1	封面	—	0	—	0.5 分
2	开场：电机在转	自动播放	0	—	1 分
3	故障瞬间（视频）	自动播放	1	1) 出现事件卡	1 分
4	一页看懂：这起故障，讲清三件事	自动播放	1	1) 三个问题	1 分
5	认识设备：BL-1655C 负压风机电机	自动播放	3	1) 关键参数；2) 照片里能看出两件事；3) 工况特点	1 分
6	故障经过：从跳闸到恢复	自动播放	1	1) 四个故障现象	1 分
7	学习点①：四步锁定故障位置	自动播放	4	1) 第2步 测绝缘；2) 第3步 断负载；3) 第4步 解体；4) 口诀：先查记录、再测电气、后拆机械；先外后内	2.5 分
8	现场证据：拆开后看到了什么	自动播放	2	1) 圈出两处；2) 判断：油脂发黑通常是长期高温或混入杂质/磨损	1 分
9	保持架是什么：滚珠的“隔离栏”	自动播放	0	—	1 分
10	保持架一断：滚珠“扎堆”，电机卡死	自动播放	2	1) 保持架断成几段；2) 第3、4步	1 分
11	追问五个“为什么”：从“跳闸”追到根因	自动播放	2	1) 第④问；2) 第⑤问	1.5 分
12	深挖①：断口会说话 —— 拆下来的东西就是证据	自动播放	3	1) 本案能确认的；2) 判断不了的；3) 教训：拆下来的东西就是证据	1.5 分
13	嫌疑排序：从“六个方向平铺”到“有轻有重”	自动播放	4	1) 第1名；2) 第2名；3) 第3名；4) 第4名	1.5 分
14	深挖②：为什么跳闸前没人发现？—— 监测盲区	自动播放	2	1) 一个个划掉；2) 对策：单列清单；测点和注油管引到机箱外；纳入	1.5 分
15	维修做法：做对了什么，还可以补什么	自动播放	2	1) 建议补充前3条；2) 后3条	1 分
16	轴承不是突然坏的：劣化的四个阶段	自动播放	2	1) 看这个点沿曲线走；2) 目标：在阶段一、二就发现	1.5 分
17	现场检查要点	自动播放	3	1) ①轴承；2) ③皮带；3) ⑤地脚	1.5 分
18	举一反三 2.0：把“加强”变成具体动作	自动播放	2	1) 管理层；2) 方法层	1.5 分
19	以后写故障报告：一张模板（10 项）	自动播放	2	1) 前6项；2) 后4项	1 分
20	总结 + 讨论	自动播放	1	1) 三个讨论题	1 分

放映前在 WPS 实测：第 3 页视频是否自动播放（不播就单击画面）；第 2、9、17、20 页转动是否连续；第 7、14、17 页闪烁；第 10、13、14、16 页的路径动画（滚珠、卡片、巡检人、圆点）终点是否正确。

视频备份：out/opening.mp4（嵌入失败时可直接用播放器打开）。